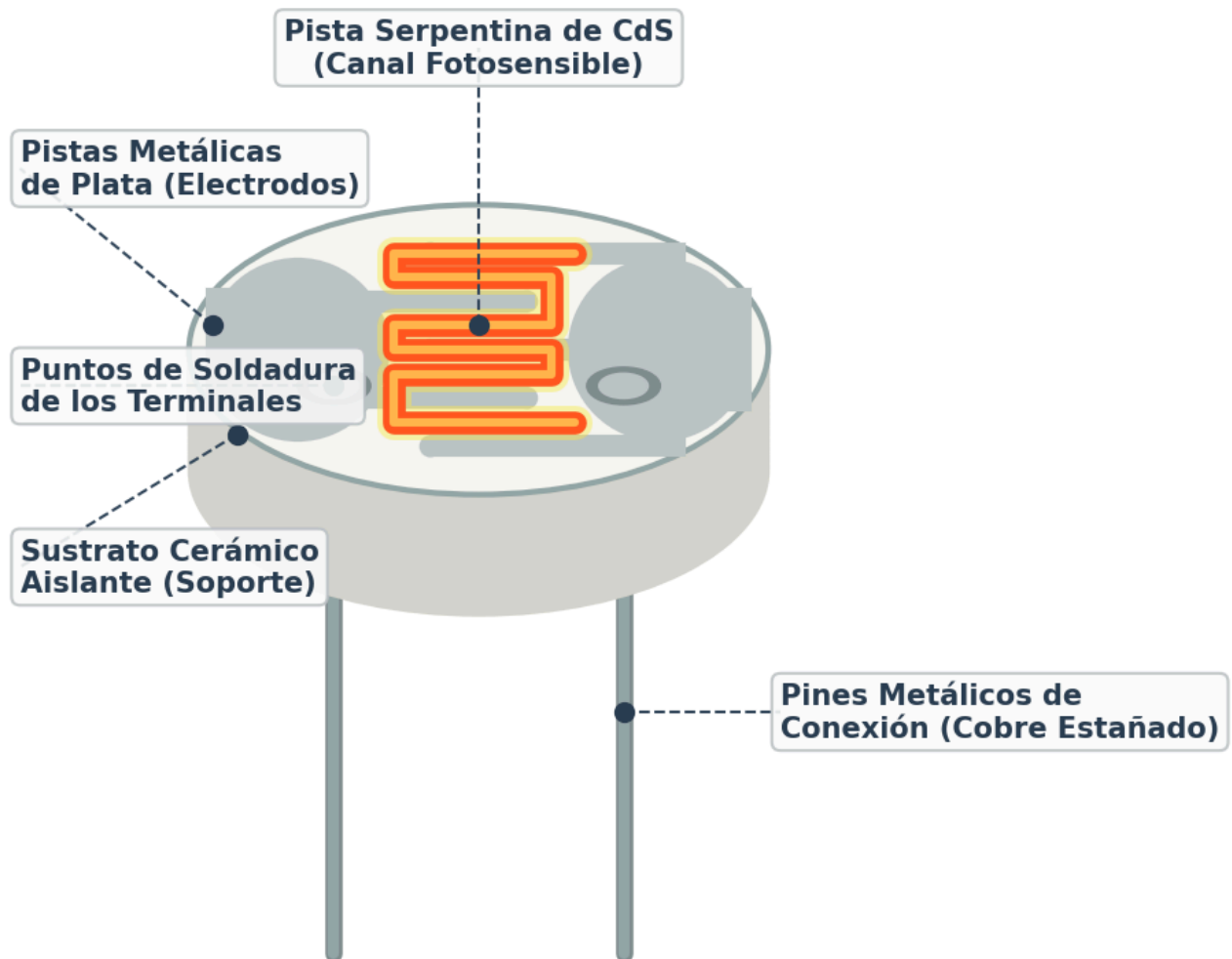


Curso: Temas Selectos de Fabricación de Semiconductores – Ingeniería en Semiconductores (TecNM)

I. Fotoconductor (Photoconductor)

El **fotoconductor** (o fotorresistencia) es uno de los dispositivos de detección óptica más antiguos y conceptualmente más sencillos. Su principio operativo se basa en la **fotoconductividad intrínseca o extrínseca**, que consiste en la disminución de la resistencia eléctrica de un material semiconductor al ser expuesto a radiación electromagnética de energía adecuada.

VISTA FÍSICA REAL DE UN FOTOCONDUCTOR (CdS LDR)



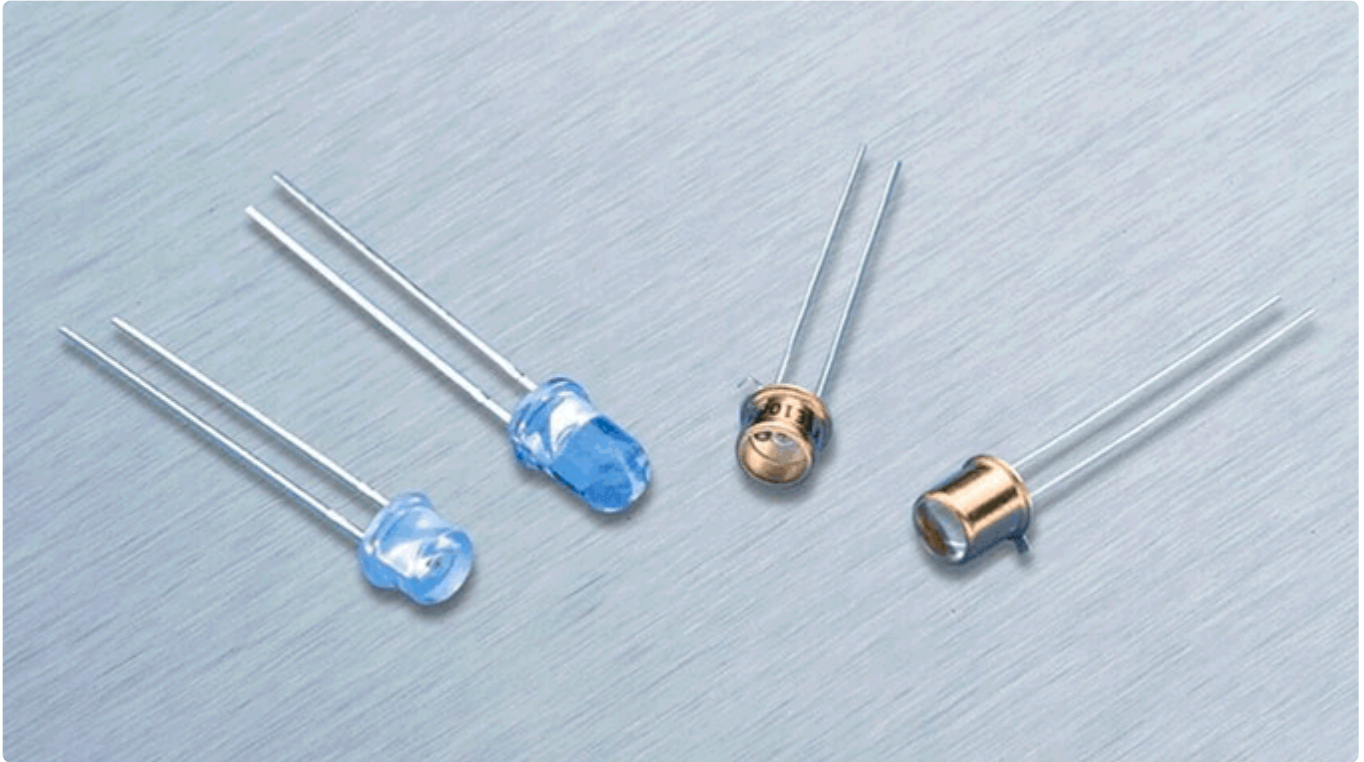
*Componente físico de estado sólido comercial (Fotorresistencia estándar)
Diámetro típico: 5 mm - 12 mm*

Ventajas, Desventajas y Materiales Típicos

- **Ventajas:** Proceso de fabricación extremadamente sencillo y de muy bajo costo (no requiere uniones p-n complejas ni dopajes selectivos); ganancia interna masiva que simplifica los circuitos de amplificación externos.
- **Desventajas:** Velocidad de respuesta intrínsecamente lenta (limitada por el tiempo de vida medio de recombinación τ , típicamente en el rango de milisegundos a microsegundos); alta corriente de oscuridad y gran dependencia térmica.
- **Materiales de Aplicación:** Sulfuro de Cadmio (CdS) para sensores de luz visible; Sulfuro de Plomo (PbS) y Seleniuro de Plomo (PbSe) para detección en el infrarrojo cercano y medio; Telurio de Mercurio y Cadmio (HgCdTe) para aplicaciones militares e industriales criogénicas de alta sensibilidad.

2. Fotodiodos (Photodiodes)

A diferencia de los fotoconductores, los **fotodiodos** son dispositivos basados en uniones de estado sólido que operan típicamente bajo polarización inversa. Su estructura interna aprovecha el campo eléctrico incorporado de una unión semiconductor para separar de manera instantánea las cargas foto-generadas.



Tipos de Estructuras Principales

1. **Unión p-n Convencional:** Consiste en el acoplamiento directo de un bloque semiconductor dopado tipo p con uno tipo n. Cuenta con una región de vaciamiento delgada donde existe un fuerte campo eléctrico.
2. **Estructura p-i-n (PIN):** Introduce una capa de semiconductor intrínseco (muy puro o ligeramente dopado, i) de gran espesor entre las zonas altamente dopadas p^+ y n^+ .
3. **Unión Schottky (Metal-Semiconductor):** Reemplaza el semiconductor tipo p superior por una película metálica ultrafina con alta función de trabajo, creando una barrera rectificadora superficial de alta velocidad.

Ventajas de la Estructura PIN sobre la Unión p-n

La estructura PIN representa una de las optimizaciones de ingeniería más exitosas para resolver el compromiso entre velocidad y eficiencia:

- Al introducir la capa intrínseca (i), casi toda la caída de tensión inversa ocurre en esta zona, ensanchando drásticamente la región de vaciamiento activa ($W \approx W_i$).
 - Esto garantiza que casi el 100% de la luz incidente se absorba dentro de la región de alto campo eléctrico (minimizando la corriente de difusión lenta y maximizando la corriente de arrastre rápida).
 - Además, el mayor espesor de la capa intrínseca disminuye drásticamente la capacitancia de la unión ($C_j = \epsilon_s A / W_i$), lo que reduce la constante de tiempo RC y permite anchos de banda de operación de varias decenas de gigahertz (GHz), idóneos para receptores de fibra óptica.
-

3. Fotodiodo de Avalancha (Avalanche Photodiode - APD)

El **fotodiodo de avalancha (APD)** es un sensor de fotones altamente sensible que incorpora un mecanismo de amplificación interna de corriente mediante el fenómeno cuántico de **ionización por impacto**. Operan bajo voltajes de polarización inversa extremadamente altos, situados muy cerca del límite de la tensión de ruptura de la unión.

Principio de Operación e Ionización por Impacto

Cuando un fotón es absorbido en la región activa del APD, genera un par electrón-hueco. Bajo la acción de un campo eléctrico extremo (típicamente superior a 10^5 V/cm), los electrones aceleran de forma balística a velocidades tan elevadas que adquieren una energía cinética masiva. Al colisionar con los átomos de la red cristalina, estos electrones energéticos transfieren parte de su energía, logrando romper enlaces covalentes y promoviendo electrones secundarios desde la banda de valencia a la de conducción.

Este proceso de segundo orden genera nuevos pares electrón-hueco libres, los cuales son a su vez acelerados por el campo eléctrico para colisionar nuevamente con otros átomos de la red. Este comportamiento multiplicativo en cascada se conoce como **multiplicación por avalancha**.

La tasa de multiplicación de portadores se rige por los **coeficientes de ionización por impacto**, denotados como α para electrones y β para huecos (medidos en cm^{-1}), que definen la probabilidad por unidad de distancia de que un portador genere un nuevo par.

En la **Figura 1** (Panel A) se ilustra detalladamente el diseño estructural de un APD moderno con arquitectura de Absorción y Multiplicación Separadas (SAM), junto con su correspondiente perfil de campo eléctrico.

4. Fototransistor (Phototransistor)

El **fototransistor** es un dispositivo semiconductor de tres capas (NPN o PNP) que combina las propiedades de detección de un fotodiodo con la capacidad de amplificación de corriente de un transistor de unión bipolar (BJT).



Estructura Física y Acumulación de Carga

En su configuración más común, el fototransistor se opera con la **terminal de la base flotante (desconectada eléctricamente)** y se polariza con un voltaje positivo entre el colector y el emisor ($V_{CE} > 0$). La unión base-colector (B-C) se encuentra en polarización inversa, actuando físicamente como una región de deplexión de gran área expuesta a la luz, mientras que la unión base-emisor (B-E) está en polarización directa débil o de equilibrio.

El mecanismo de amplificación se desarrolla en la siguiente secuencia física:

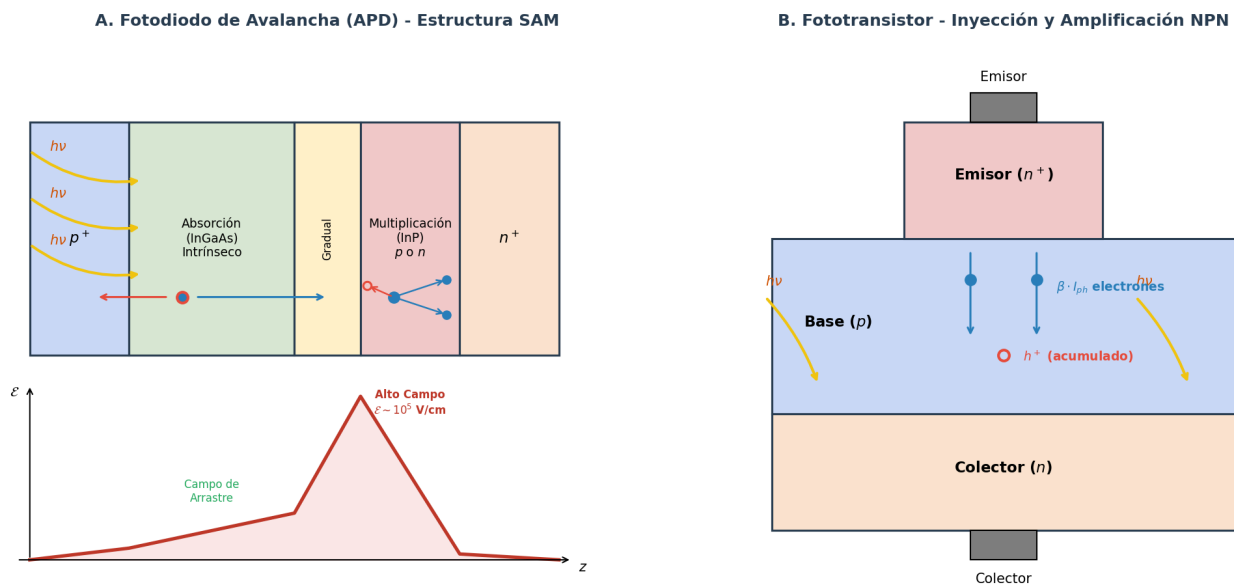
1. Los fotones incidentes penetran en el dispositivo y son absorbidos principalmente dentro de la base y en la unión base-colector en polarización inversa, generando pares electrón-hueco.
2. El campo eléctrico de la unión B-C barre inmediatamente a los electrones foto-generados hacia el colector, mientras que los **huecos foto-generados son barridos hacia la región de la base (p)**.
3. Dado que la base está eléctricamente abierta, los huecos acumulados no pueden escapar. Esta acumulación de carga positiva eleva el potencial electrostático de la base con respecto al emisor, aumentando el voltaje de polarización directa de la unión B-E ($V_{BE} \uparrow$).

4. La reducción de la barrera de potencial en la unión B-E provoca una **inyección masiva de electrones desde el emisor (n^+) hacia la base (p)**. Al ser la base extremadamente delgada, la gran mayoría de estos electrones inyectados se difunden a través de ella sin recombinarse y son capturados por el colector, generando la corriente útil de salida.

En la **Figura 1** (Panel B) se muestra gráficamente la estructura física de capas NPN de un fototransistor y las dinámicas internas de inyección y acumulación de huecos en la base.

Figura 1: Estructuras Avanzadas de Detección (APD y Fototransistor)

La siguiente imagen ilustra las arquitecturas internas de un fotodiodo de avalancha (izquierda) y un fototransistor bipolar NPN (derecha):



5. Dispositivo de Acoplamiento de Carga (CCD - Charge-Coupled Device)

El **Dispositivo de Acoplamiento de Carga (CCD)** es una arquitectura de circuito integrado de detección espacial de imagen. A diferencia de los detectores individuales analizados previamente, el CCD funciona como una matriz direccionable capaz de integrar, almacenar y desplazar físicamente paquetes de carga eléctrica generados por la luz.

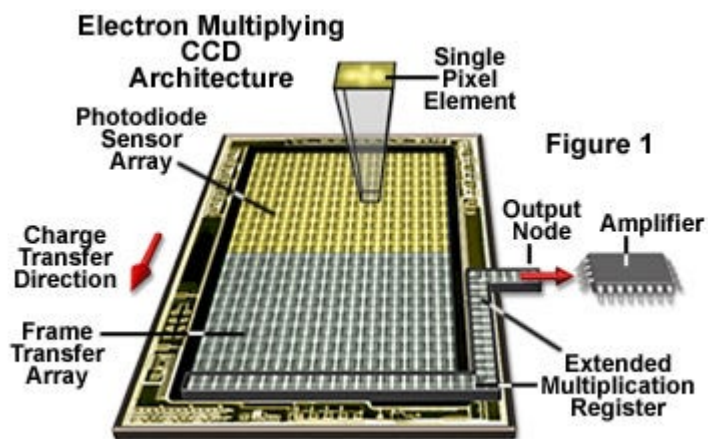


Figure 1

Principio de Operación y Pozos de Potencial

La estructura básica de un CCD consiste en una matriz densa de contactos **MOS (Metal-Óxido-Semiconductor)** fabricados sobre un sustrato común de Silicio (típicamente tipo p). Cada contacto MOS actúa como una compuerta (*gate*) de un canal sensor.

Cuando se aplica un voltaje positivo moderado a un electrodo metálico de compuerta, los huecos del sustrato de silicio tipo p son repelidos, creando una **región de vaciamiento profunda** justo debajo de la capa aislante de dióxido de silicio (SiO_2). Esta región representa un pozo de energía potencial mínima para los electrones libres, conocido conceptualmente como un **pozo de potencial**.

- **Integración de Carga:** Al incidir luz sobre el pixel, los fotones absorbidos en el silicio generan electrones libres. Estos electrones son atraídos de inmediato por el potencial positivo y se acumulan en el fondo del pozo de potencial. La cantidad total de electrones recolectados en cada pozo es estrictamente proporcional a la intensidad de la luz local y al tiempo de exposición (tiempo de integración).

Mecanismo de Transferencia de Carga (3 Fases)

Para leer la imagen capturada, los paquetes de carga acumulados en cada píxel deben transportarse de manera secuencial y sin pérdidas hacia un único amplificador de lectura en el borde del chip. Este transporte se logra variando coordinadamente los voltajes de los electrodos vecinos mediante una señal de reloj de fases múltiples (típicamente un reloj de 3 fases: Φ_1 , Φ_2 , Φ_3):

1. **Estado de Almacenamiento:** El paquete de electrones está confinado en el pozo de potencial profundo debajo del electrodo de la fase Φ_2 , el cual está polarizado a un voltaje alto (ej. 10 V), mientras que los electrodos adyacentes de Φ_1 y Φ_3 están a voltajes bajos (ej. 2 V y 5 V).
2. **Estado de Acoplamiento:** Se eleva el voltaje del electrodo vecino de la fase Φ_3 a 10 V. Esto fusiona los pozos de potencial de ambos electrodos, provocando que la nube de electrones comience a difundirse y fluir hacia la derecha.

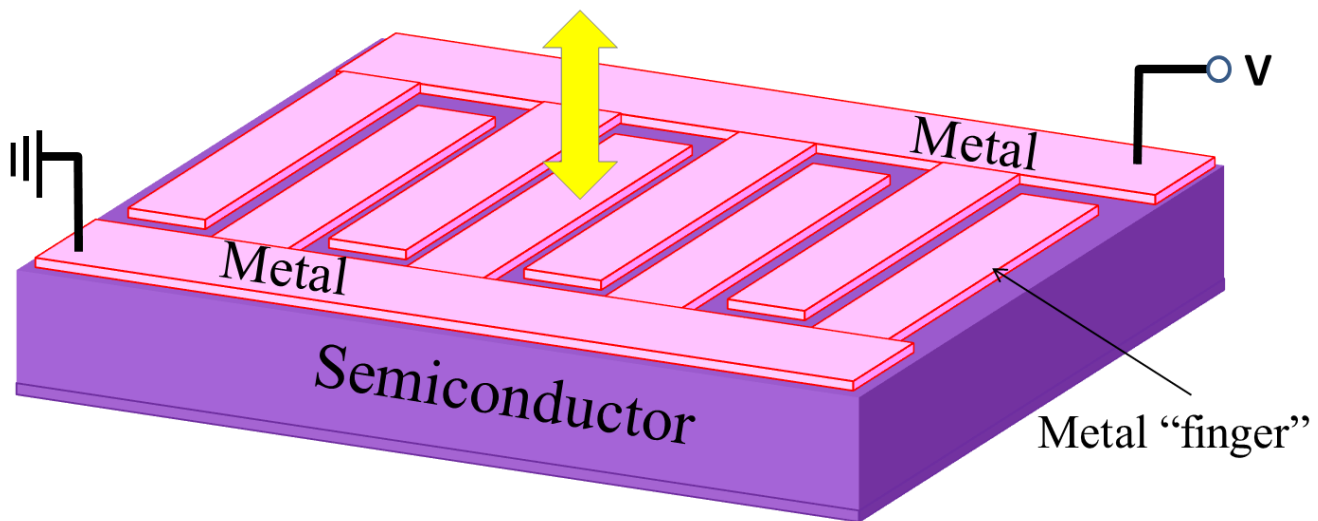
3. Estado de Desplazamiento: Se disminuye gradualmente el voltaje del electrodo original de la fase Φ_2 a 2 V. La barrera de potencial resultante empuja de manera forzada a todos los electrones remanentes hacia el nuevo pozo profundo bajo Φ_3 .

Mediante este ciclo de transferencia repetido a altas frecuencias, los paquetes de carga "vuelan" a lo largo de las columnas del sensor, actuando como una línea de retardo analógica de registro de desplazamiento analógico, hasta llegar al nodo de salida donde un condensador convierte la carga en un voltaje analógico medible.

En la **Figura 2** (Panel A) se detalla el esquema de un canal de transferencia CCD operando bajo un reloj de 3 fases y el correspondiente perfil de pozo de potencial variable.

6. Metal-Semiconductor-Metal Photodetector (MSM)

El **fotodetector Metal-Semiconductor-Metal (MSM)** es una estructura planar optimizada para aplicaciones optoelectrónicas de velocidad ultra-alta y comunicaciones de banda ancha de fibra óptica.



Estructura Física y Geometría Interdigitada

La arquitectura física de un detector MSM destaca por su extrema simplicidad: consiste en depositar dos contactos metálicos directamente sobre la superficie plana de una capa semiconductor activa y no dopada (intrínseca). Para maximizar el área de recolección de luz y mantener una distancia de tránsito sumamente pequeña, los contactos de metal se diseñan en forma de una **rejilla de dedos interdigitados** interconectados alternadamente como ánodo y cátodo.

Al estar los contactos metálicos directamente acoplados sobre el semiconductor, se establecen **dos uniones Schottky colocadas espalda con espalda (back-to-back)**. Cuando se aplica una diferencia de potencial externa entre los electrodos, una de las uniones Schottky opera en polarización inversa profunda (región activa de recolección), mientras que la otra unión opera en polarización directa.

Física de Operación y Capacitancia Ultra-Baja

Al incidir luz en el espacio libre entre los dedos metálicos, se foto-generan portadores directamente en el semiconductor de alta pureza. El campo eléctrico establecido entre los dedos paralelos barre de inmediato los electrones hacia los dedos del ánodo y los huecos hacia los dedos del cátodo.

La ventaja de la estructura MSM radica en su **capacitancia intrínseca extremadamente baja**:

- En un fotodiodo PIN convencional, la capacitancia de placas paralelas es inversamente proporcional al espesor de la capa intrínseca ($C \propto 1/W_i$). Para reducir el tiempo de tránsito se requiere hacer W_i muy pequeño, pero esto incrementa masivamente la capacitancia del dispositivo, limitando la velocidad por la constante de tiempo del circuito eléctrico (RC).
 - En el detector MSM, al ser los electrodos coplanares y de dimensiones del orden del micrómetro, la capacitancia mutua de los dedos interdigitados es minúscula (típicamente del orden de unos pocos femtofaradios, fF). Esto permite un colapso de la constante de tiempo RC , logrando que el límite de velocidad del detector esté regido exclusivamente por el tiempo de tránsito por deriva de los portadores, alcanzando frecuencias de corte superiores a los **100 GHz**.
-

7. Quantum-Well Infrared Photodetector (QWIP)

El **fotodetector infrarrojo de pozos cuánticos (QWIP)** es un dispositivo optoelectrónico avanzado de baja dimensionalidad que explota los fenómenos cuánticos de confinamiento para detectar radiación en la región del infrarrojo medio (MWIR) e infrarrojo lejano o de onda larga (LWIR).

Principio de Operación: Absorción Intersubbanda (Intersubband Absorption)

Los detectores cuánticos convencionales (como el Silicio o el InGaAs) operan mediante transiciones intrínsecas interbanda, donde un electrón es promovido desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. Esto impone que la longitud de onda de corte dependa

estrictamente del bandgap natural del material ($\lambda_c \approx 1.24/E_g$). Para detectar en el infrarrojo de onda larga ($\lambda \approx 8\text{--}12\ \mu\text{m}$), se requeriría un material con un bandgap natural minúsculo ($E_g \approx 0.1\ \text{eV}$), lo cual es químicamente inestable y propenso a defectos estructurales masivos (como el HgCdTe).

El QWIP resuelve este problema utilizando **transiciones electrónicas intersubbanda** dentro de una superred de pozos cuánticos ultra-delgados:

1. Se fabrica una estructura epitaxial alternando capas delgadas de un semiconductor de banda estrecha (ej. Arseniuro de Galio, GaAs, con espesores de 4 a 6 nm) entre capas de un semiconductor de banda ancha (ej. Arseniuro de Galio y Aluminio, $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$).
2. Debido al espesor atómico de la capa de GaAs, se produce un confinamiento cuántico unidimensional que divide la banda de conducción en **subbandas de energía discretas o cuantizadas** ($E_1, E_2, \dots$).
3. La separación de energía entre la subbanda fundamental (E_1) y la primera subbanda excitada (E_2) puede sintonizarse con precisión atómica variando el espesor del pozo de GaAs y la composición de Aluminio en las barreras de AlGaAs.
4. Cuando un fotón infrarrojo de muy baja energía ($h\nu = E_2 - E_1 \approx 0.12\ \text{eV}$) incide sobre el pozo, excita al electrón desde el estado fundamental E_1 hacia el estado E_2 (el cual se sintoniza para estar justo en el borde superior o continuo de la barrera de energía).
5. Una vez en el estado excitado, el electrón puede escapar fácilmente del pozo por tunelamiento o emisión asistida y es arrastrado por un pequeño campo eléctrico aplicado externamente, generando fotocorriente.

Reglas de Selección Óptica e Incidencia Normal

Una limitación física de los QWIPs basados en la banda de conducción (tipo n) es que la transición intersubbanda está prohibida por la mecánica cuántica para fotones que inciden perpendicularmente a la superficie del chip (incidencia normal). La regla de selección cuántica impone que **el vector de campo eléctrico (polarización) de la luz debe tener una componente paralela a la dirección de crecimiento de la superred** (eje z, perpendicular a los pozos).

Para resolver esta limitación de ingeniería y permitir la fabricación de matrices de imágenes comerciales, se deben tallar ópticamente rejillas de difracción reflectantes o texturas piramidales en la superficie del píxel del detector, forzando a que la luz incidente se desvíe en un ángulo oblicuo antes de interactuar con la zona activa de pozos cuánticos.

8. Celda Solar (Solar Cell)

La **celda solar (o celda fotovoltaica)** es un dispositivo de gran área diseñado específicamente para convertir la energía radiante del espectro solar en energía eléctrica útil de manera directa, operando de forma pasiva (sin aplicar ninguna polarización o voltaje externo).



Principio de Operación Fotovoltaico

El funcionamiento de la célula solar se rige por el efecto fotovoltaico en una unión p-n de gran área expuesta. Al absorber fotones solares en la región de vaciamiento o en las proximidades de las zonas difusas neutras, se generan pares electrón-hueco. El campo eléctrico de la unión separa de inmediato estas cargas: los electrones son empujados hacia el lado n y los huecos hacia el lado p.

A diferencia de un fotodiodo convencional (el cual está polarizado a un voltaje inverso negativo y actúa como un consumidor de potencia), la célula solar opera en el **cuarto cuadrante de su curva característica I-V**, actuando de manera neta como un generador de potencia que entrega corriente y voltaje a una carga externa de resistencia variable (R_L).

Circuito Equivalente y Parámetros de Rendimiento

Para modelar y optimizar el comportamiento de una célula solar real, se recurre al circuito equivalente clásico mostrado en la **Figura 2B**, el cual incorpora:

- **Fuente de Fotocorriente (I_{ph})**: Representa la generación de carga directamente proporcional a la intensidad de la irradiancia solar absorbida.
- **Diodo en Paralelo (D)**: Modela la recombinación de portadores a través de la unión polarizada en sentido directo por el propio voltaje que genera la celda.
- **Resistencia de Derivación (R_{sh} - Shunt)**: Representa las corrientes de fuga no deseadas que fluyen a través de defectos en los bordes del chip o cortocircuitos locales en la unión.

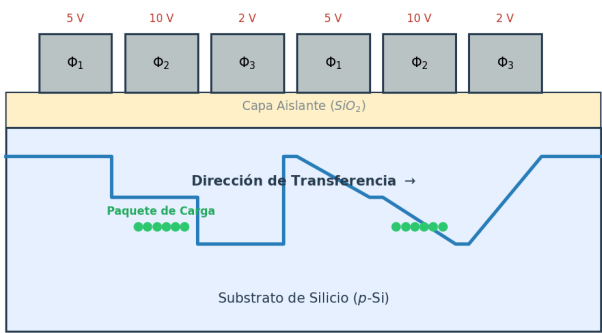
(idealmente $R_{sh} \rightarrow \infty$).

- **Resistencia en Serie (R_s):** Representa la resistencia de contacto del metal de los electrodos frontales y la resistencia volumétrica del semiconductor (idealmente $R_s \rightarrow 0$).

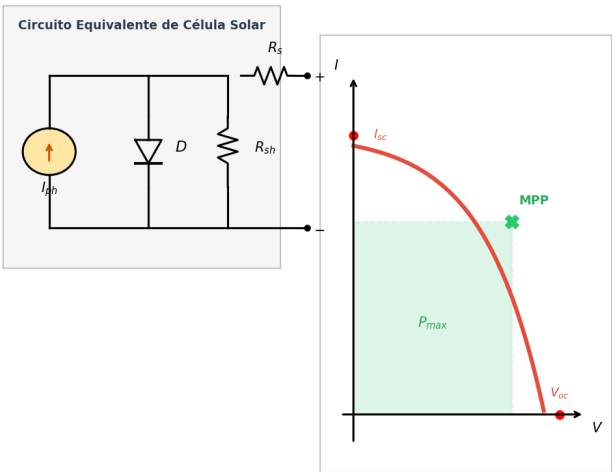
Figura 2: Dinámicas de CCD y Células Solares

La siguiente imagen ilustra el proceso de acoplamiento y transferencia de carga en un sensor CCD (izquierda) y el circuito equivalente junto a la curva de potencia I-V de una célula solar (derecha):

A. Dispositivo de Acoplamiento de Carga (CCD) - Transferencia



B. Célula Solar - Circuito Equivalente y Curva I-V



9. Tabla Comparativa General de los 8 Dispositivos

El siguiente cuadro comparativo consolida los parámetros operativos esenciales de cada una de las tecnologías de detección y conversión analizadas en el reporte:

Dispositivo de Detección	Principio Físico de Transducción	Ganancia Interna	Tiempo de Respuesta Típico	Rango Espectral Típico	Ruido y Dominio
Fotoconductor	Generación de portadores libres y modulación de conductividad óhmica en el volumen.	Alta a muy alta (1 a 10^4)	Lento (10^{-3} a 10^{-6} s)	Visible a IR lejano (depende del material)	Ruido Generado y térmico John

Dispositivo de Detección	Principio Físico de Transducción	Ganancia Interna	Tiempo de Respuesta Típico	Rango Espectral Típico	Ruido Dominante
Fotodiodo PIN	Foto- generación en zona intrínseca y separación rápida por campo eléctrico de deriva.	Ninguna ($M = 1$)	Muy rápido (10^{-9} a 10^{-11} s)	UV a Infrarrojo cercano (InGaAs/Si)	Ruido térmico, dispersión, ruido de disparo, ruido de oscilación
Fotodiodo de Avalancha (APD)	Ionización por impacto multiplicativa en cascada bajo alto campo eléctrico inverso.	Moderada a alta (10 a 10^4)	Extremadamente rápido (10^{-10} s)	UV a IR cercano	Ruido térmico, exceso de fluctuación de avalancha
Fototransistor	Acumulación de huecos foto- generados en base flotante con inyección amplificada.	Alta ($\beta_{dc} \approx 100$ a 1000)	Moderado (10^{-6} s)	Visible a IR cercano	Ruido térmico, dispersión, ruido de colección, ruido térmico
CCD (Charge-Coupled Device)	Integración en pozos MOS y registro analógico de desplazamiento multifase.	Ninguna ($M = 1$)	Lento (restringido por tasa de lectura de cuadros)	Visible a UV cercano	Ruido térmico, lectura, amplificación, ruido de saturación, ruido de transferencia
Detector MSM	Foto- generación en superficie coplanar y recolección rápida en contactos Schottky.	Ninguna ($M = 1$)	Ultra-rápido (10^{-11} a 10^{-12} s)	UV a IR cercano	Corriente térmica, ruido térmico, ruido de re
QWIP	Transiciones intersubbanda cuánticas en pozos cuánticos superred de GaAs/AlGaAs.	Baja a moderada (ganancia de captura < 1)	Muy rápido (10^{-10} s)	Infrarrojo de onda larga (LWIR, $8\text{--}12\text{ }\mu\text{m}$)	Corriente térmica, ruido térmico, ruido de término
Célula Solar	Efecto fotovoltaico pasivo en unión	Ninguna ($M = 1$)	Lento (no optimizado para velocidad)	Espectro Solar Terrestre (	Ruido térmico, irrelevante (disp

Dispositivo de Detección	Principio Físico de Transducción	Ganancia Interna	Tiempo de Respuesta Típico	Rango Espectral Típico	Ruido Dominante
	PN de gran área para generación de potencia.			300 a 1100 nm)	pasivo

10. Referencias Bibliográficas

- Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). *Handbook of Optoelectronics: Concepts, Devices, and Techniques* (Second Edition). Volume III: Applied Optical Electronics. CRC Press.
- Sze, S. M., & Ng, K. K. *Physics of Semiconductor Devices* (Third Edition). John Wiley & Sons.
- Coldren, L. A., Corzine, S. W., & Mashanovitch, M. L. *Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits* (Second Edition). Wiley.
- Rogalski, A. *Infrared Detectors* (Second Edition). CRC Press.
- Streetman, B. G., & Banerjee, S. *Solid State Electronic Devices* (Sixth Edition). Pearson / Prentice Hall.
- Grundmann, M. *The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications* (Fourth Edition). Springer.
- Piotrowski, J., & Rogalski, A. *High-Operating-Temperature Infrared Photodetectors*. SPIE Press Monograph.